

Grandes falhas relacionadas a software (1962–2024)

Nº	Ano	Sistema / Evento	Problema de Software	Consequência
1	1962	Sonda Mariner 1	Erro em fórmula matemática no sistema de navegação	Foguete destruído após lançamento
2	1982	Gasoduto soviético	Suposto sabotagem com software alterado em sistema de controle industrial	Grande explosão em gasoduto
3	1985–1987	Therac-25 (máquina de radioterapia)	Condições de corrida no software e ausência de intertravamentos de segurança	Pacientes receberam overdose de radiação
4	1988	Worm de Morris	Primeiro grande worm da internet explorando vulnerabilidades	Parte significativa da internet ficou indisponível
5	1990	Rede telefônica da AT&T	Bug em software de comutação telefônica	Colapso de longa distância nos EUA
6	1993	Bug do Pentium	Erro na divisão com ponto flutuante em processadores	Resultados matemáticos incorretos em cálculos
7	2000	Instituto Nacional do Cancro do Panamá	Erro em software de planejamento de radioterapia	Pacientes receberam doses excessivas de radiação
8	1996	Foguete Ariane 5	Overflow em conversão numérica de 64 para 16 bits	Destruição do foguete após 37 segundos
9	2003	Sistema de defesa Patriot	Erro acumulado de precisão em cálculo de tempo	Falha na interceptação de míssil
10	2003	Blecaute EUA/Canadá	Falha em software de monitoramento da rede elétrica	50 milhões de pessoas sem energia
11	2009–2010	Veículos Toyota	Problemas investigados em sistemas eletrônicos de aceleração	Recall de milhões de carros
12	2015	Sistema hospitalar do NHS (Reino Unido)	Falhas em atualização de software médico	Hospitais perderam acesso a registros
13	2018	Migração bancária TSB	Erros na migração de sistema central	Clientes acessavam contas de outras pessoas
14	2018–2019	Boeing 737 MAX	Sistema MCAS dependia de sensor único	Dois acidentes e 346 mortes
15	2021	Serviços da Meta	Erro de configuração de roteamento BGP	Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram horas fora do ar
16	2024	Atualização CrowdStrike	Update defeituoso em software de segurança	Milhões de computadores Windows com falha (tela azul), impacto em aeroportos e bancos